

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ปัจจุบันตลาดของเกมบนพีซีเริ่มเติบโตขึ้น ซึ่งในอดีตเกมส่วนใหญ่บนพีซีที่พีซีจะเป็นเกมสองมิติเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากความสามารถอันจำกัดของพีซีในเรื่องการประมวลผลที่ยังไม่มีความเร็วมากนัก แต่ในปัจจุบันเมื่อมีการพัฒนาส่วนประมวลผลให้พัฒนาขึ้น ทำให้เกมสามมิติเริ่มมีวางขายกันในท้องตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตามเกมสามมิติที่มีการพัฒนาในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากชาวต่างชาติ เกมสามมิติจากฝีมือคนไทยยังมีไม่มากนัก

ปัญญานิพนธ์ฉบับนี้มาจากความตั้งใจพัฒนาเกมสามมิติบนพีซีด้วยฝีมือของนักศึกษาไทย โดยนำความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในชิ้นงานด้วย อาทิเช่น ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกมาช่วยในการพัฒนาด้านกราฟิกภายในเกม, Genetic Algorithm ในส่วนของปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการพัฒนาวิวัฒนาการของตัวละครภายในเกม และนำความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาช่วยให้โครงการนี้มีการติดต่อระหว่างผู้เล่นด้วยกัน หรือระหว่างผู้เล่นกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของระบบได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พีซีที่พีซีที่มีการนำความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้โดยนำเสนอในรูปแบบเกมสามมิติที่มีการเชื่อมต่อระหว่างไคลเอนท์กับเซิร์ฟเวอร์ ด้วยฝีมือของนักศึกษาไทย

ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในโครงการ ได้แก่ ความรู้ด้านการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ(Object Oriented Software Engineering), ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย, ความรู้ด้านโปรแกรมมิ่ง, ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปัญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Pocket PC) ที่มีการนำความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ โดยนำเสนอในรูปแบบของเกมสามมิติ

เกมสามมิติในโครงการนี้อยู่ในระดับของเกมทดลองเล่น(Demo Version) โดยการทำงานของระบบครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานทั้งหมด แต่ยังขาดรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่น ในส่วนของโมเดลตัวละครภายในเกม, กราฟิกในฉากต่อสู้ที่ยังไม่เข้าใจ

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับเกมเอนจินท์สำหรับพัฒนากราฟิกสามมิติบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Pocket PC)
2. ศึกษาการสร้างโมเดล 3 มิติ และการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร 3 มิติ
3. ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ(IDE Tool) สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Pocket PC)
4. ศึกษาทฤษฎีการออกแบบเกม
5. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
6. จัดเตรียมวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา อาทิเช่น โมเดล 3 มิติ, ฉาก 3 มิติ
7. ศึกษาความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในเกมส์สามมิติ
8. ศึกษาการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพากับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพากับเครื่องคอมพิวเตอร์
9. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบเกมส์สามมิติบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
10. ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไขส่วนผิดพลาด
11. สรุปผลโครงการ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเกม
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกมเอนจินท์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
4. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างโมเดล 3 มิติ
5. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร 3 มิติ
6. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และการทำงานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
7. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

8. โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีการนำความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้และมีการเชื่อมต่อระหว่างไคลเอนท์กับเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของเกมสามมิติ

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีการสร้างโมเดล 3 มิติ(Computer Graphic), ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ในเรื่อง Genetic Algorithm, ทฤษฎีการเชื่อมต่อบนโปรโตคอล TCP/IP, ทฤษฎีเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi และทฤษฎีในเรื่องของ Winsock

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบโครงการนี้ ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบรายละเอียด กฎกติกาของเกม, การออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้ในการต่อสู้, การออกแบบเกม, การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ และนำความรู้ที่ได้จากทฤษฎีในบทที่ 2 มาออกแบบประยุกต์แล้วนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการนี้

บทที่ 4 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของการแสดงผลของเกม, ฟังก์ชันต่างๆ ภายในเกม, ความสามารถของระบบ (การเจริญเติบโตของตัวละคร, การผสมพันธุ์ของตัวละคร, การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์) โดยนำเสนอด้วยภาพที่ได้จากการจับภาพมาจากหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เล่นเกมนี้จริงๆ

บทที่ 5 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง ประกอบไปด้วยการทดลองเล่นเกมในฟังก์ชันต่างๆ ในส่วนของการเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาคนเดียว, การทดลองเล่นเกมในส่วนของการติดต่อระหว่างผู้เล่นด้วยกัน และการทดลองเล่นเกมติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

บทที่ 6 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ ปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ